

Física Computacional (106018C)

Taller [N.º] — [1]

Semana [N.º 4] — Lenguaje: [Fortran]

[Angie Katherine Nazate Cuaspa 202422480] — [19/09/2025]

1. Contexto físico. [Se estudió el movimiento de un proyectil lanzado con una velocidad inicial y un ángulo determinados, con el objetivo de calcular la altura máxima alcanzada. Este cálculo permite analizar una característica importante del movimiento parabólico mediante herramientas computacionales.]

2. Método. [Se utilizó la ecuación de la altura máxima del movimiento parabólico. El programa recibe la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento, convierte el ángulo de grados a radianes y calcula la altura máxima.]

[

$$h_{\text{máx}} = \frac{v_0^2 \sin^2(\theta)}{2g}$$

]

3. Resultado. Se realizaron tres casos de prueba y se compararon los resultados obtenidos por el programa con los valores de referencia.

Caso	Valor obtenido (m)	Valor de referencia (m)	Error relativo
1: 90°	4.9000010	4.9000	0.00002 %
2: 45°	10.2040806	10.2041	0.00019 %
3: 30°	5.1020477	5.1020	0.00094 %

Verificación (PASS/FAIL): 3 de 3 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. [Un aspecto importante de la implementación fue realizar correctamente la conversión del ángulo de grados a radianes, ya que las funciones trigonométricas utilizadas en Fortran trabajan con radianes. Además, se realizaron casos de prueba para comprobar que los resultados obtenidos coincidieran con los valores de referencia.]

5. Conclusión. [Se aprendió a implementar una expresión física en Fortran y a verificar numéricamente los resultados mediante casos de prueba. La comparación con los valores de referencia mostró que el programa calcula correctamente la altura máxima para los casos evaluados.]

6. Uso de herramientas de IA. [Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para comprender la implementación del problema en Fortran, revisar errores y organizar la estructura del reporte. La ejecución, compilación y verificación de los resultados se realizaron mediante el código desarrollado y probado en Google Colab.]

Código fuente: ver archivo adjunto [proyectil.f90].